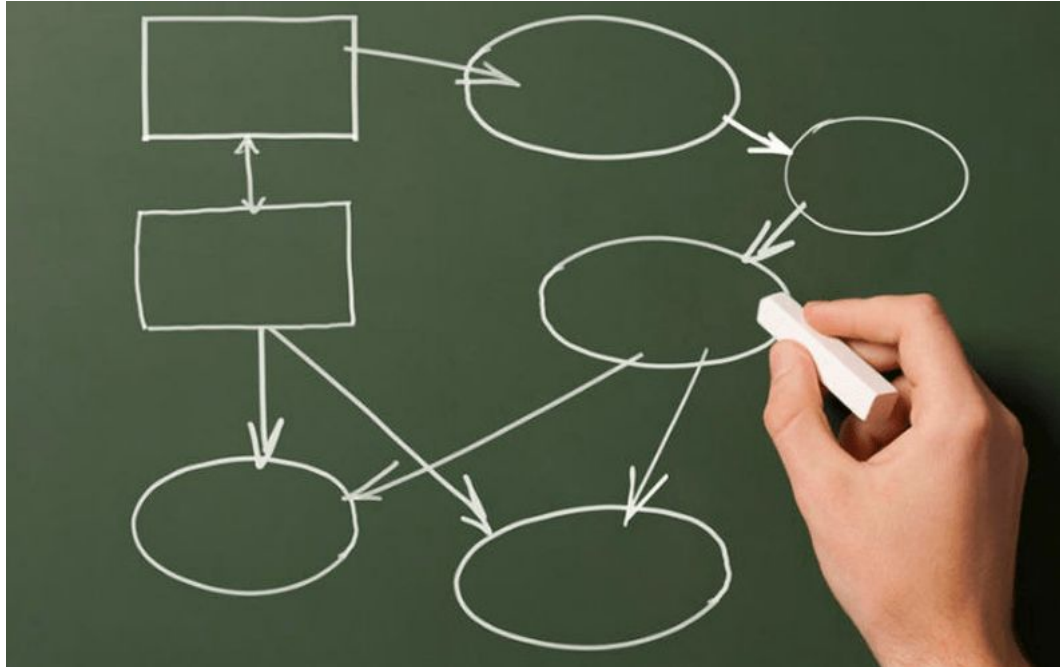
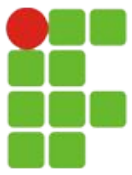
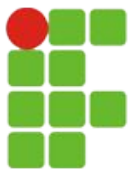




Algoritmos e programação– ALG

Prof. Jones



Recordando

Vimos na aula passada que nossos os algoritmos podem tratar problemas que envolvem **expressões aritméticas**. O resultado dessa expressão pode ser um valor **inteiro** ou **real**.

No geral podemos utilizar os seguintes operadores aritméticos:

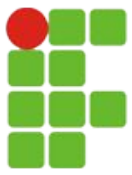
Soma (+) Subtração (-) Multiplicação (*) Divisão (/) Resto (%)

Para resolver uma expressão aritmética, o **computador** obedece uma **precedência** de operadores, seguindo a ordem (da esquerda p/direita) de resolução

1º () Tudo que está entre parênteses

2º * , / , %

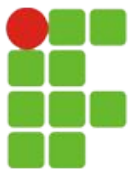
3º + , -



Expressões lógicas

Da mesma forma que podemos realizar operações aritméticas, podemos também ter uma expressão lógica, que resultará sempre dois valores, **VERDADEIRO (V)** ou **FALSO (F)**, ou seja, um valor **lógico**.





Exemplos

- a) 4 é igual a 4 ?
- b) 3 é diferente de 6 ?
- c) 8 é maior que 9 ?
- d) 10 é menor que 12 ?
- e) 20 é menor ou igual que 20 ?
- f) 70 é maior ou igual que 60?

O resultado de cada uma das expressões apresentadas acima será sempre um valor **lógico**, **Verdadeiro** ou **Falso**.

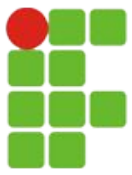
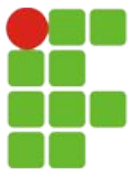


Tabela de operadores relacionais

Operador	Descrição	Exemplo de utilização	Resultado
==	Igual	2==2	Verdadeiro
!=	Diferente	3!=3	Falso
>	Maior que	4>3	Verdadeiro
<	Menor que	10<5	Falso
>=	Maior ou igual que	10>=10	Verdadeiro
<=	Menor ou igual que	15<=3	Falso

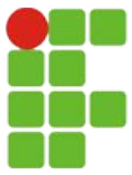
Observação

Não confundir o sinal de atribuição “=” com o sinal do operador lógico “==”.



Precedência dos operadores relacionais

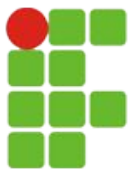
Ordem	Descrição	Associatividade
1º	()	Esquerda para direita
2º	*, / , %	Esquerda para direita
3º	+, -	Esquerda para direita
4º	< , <= , > , >=	Esquerda para direita
5º	== , !=	Esquerda para direita



Exemplos

Operador	Associatividade
()	esquerda para a direita
* / %	esquerda para a direita
+ -	esquerda para a direita
< <= > >=	esquerda para a direita
== !=	esquerda para a direita

	Expressão	Tipo de expressão (lógica, aritmética)	Resultado
a)	$2 + 3 * 6$		
b)	$2 > 7$		
c)	$4 != 2 + 2$		
d)	$7 >= 7$		
e)	$2 + 1 != 5 - 2$		
f)	$((2 * 3) == (5 + 2))$		
g)	$(2 * (3 == 5) + 2)$		



Exemplos

Operador	Associatividade
()	esquerda para a direita
* / %	esquerda para a direita
+ -	esquerda para a direita
< <= > >=	esquerda para a direita
== !=	esquerda para a direita

	Expressão	Tipo de expressão (lógica, aritmética)	Resultado
a)	$2 + 3 * 6$	aritmética	20
b)	$2 > 7$	Lógica	F
c)	$4 != 2 + 2$	Lógica	F
d)	$7 >= 7$	Lógica	V
e)	$2 + 1 != 5 - 2$	Lógica	F
f)	$((2 * 3) == (5 + 2))$	Lógica	F
g)	$(2 * (3 == 5) + 2)$	-----	Erro!!!



Exemplo de uma Expressão:

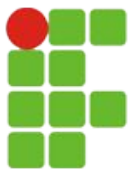
$$\square 2 + 4 * 5 - 3 == 24 / 3$$

$$\square 2 + \underline{4 * 5} - 3 == \underline{24 / 3}$$

$$\square \underline{2 + 20 - 3} == 8$$

$$\square 19 == 8$$

$$\square \textcolor{red}{F}$$



Operadores lógicos

Os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é **verdadeiro** ou **falso**.

Os operadores lógicos são:

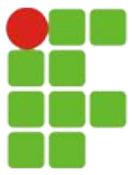
Precedência **NÃO (Not)** Inverte o valor da expressão ou condição, se verdadeira inverte para falsa e vice-versa.

+

E (And) A expressão é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras

OU (or) A expressão é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira

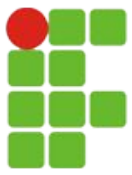




Operadores lógicos

Na linguagem C++ esses operadores são denotadas da seguinte forma:

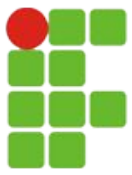
Descrição	Operador	Exemplo
Não	!	$!F = V$
OU		$V F = V$
E	&&	$V \&\& F = F$



Operadores lógicos

Considere 0 = FALSO e 1 = VERDADEIRO

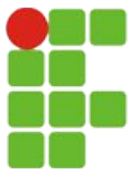
		E	OU	não A não B	
A	B	AND	OR	!A	!B
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0



Forma didática de aprender a tabela verdade

Vamos imaginar a seguinte situação:
Eu estudo no **IFSP** e quero saber se fui **aprovado** ou **reprovado**.

Tabela AND (E)		
Nota	Frequência	Resultado
		
		
		
		

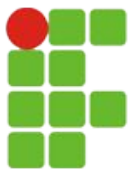


Forma didática de aprender a tabela verdade

Agora vamos imaginar a seguinte situação:

Eu estudo no **ESTADÃO** e quero saber se fui **aprovado** ou **reprovado**.

Tabela OR (OU)		
Nota	Frequência	Resultado
		
		
		
		



Exemplos:

- **não** **not**
Ex: não($18 < 10$) **V**
- **e** **and**
Ex: $12 < 5$ e $18 \leq 20$ F e V **F**
- **ou** **or**
Ex: $12 < 5$ ou $18 \leq 20$ F ou V **V**

Podemos usar parênteses para alterar a ordem de prioridade das operações.

Exercício

1) Sabendo que $A=5$, $B=4$ e $C=3$ e $D=6$, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas.

a) $(A > C)$ e $(C \leq D)$ ()

b) $((A+B) > 10)$ ou $(A+B) == (C+D)$ ()

c) $(A \geq C)$ e $(D \geq C)$ ()

d) não $((A < D)$ e $(D > C))$ ()

e) $(A == D)$ e $(D == C)$ ou $(C \leq D)$ ou $(\text{não}(A < B))$ ()

f) $3+8/2+4 > 70*9+8-4*3$ e $4*8/2+3+5*9 > 20*3/8+6-7/2$ ()